ИНДУСТРИЈСКИ *ПИД* РЕГУЛАТОРИ

М.Божић

Садржај

- Пропорционални регулатор
- Пропорционално интегрални регулатор
- Пропорционално деривациони регулатор
- ПИД регулатор
- Реализације ПИД закона управљања
- Експериментално подешавање параметара ПИД рег.
- Експерименти у затвореној и отвореној спрези
- Временски дискретни ПИД регулатор
- Засићење актуатора и навијање интегралног дјеловања

Увод у ПИД

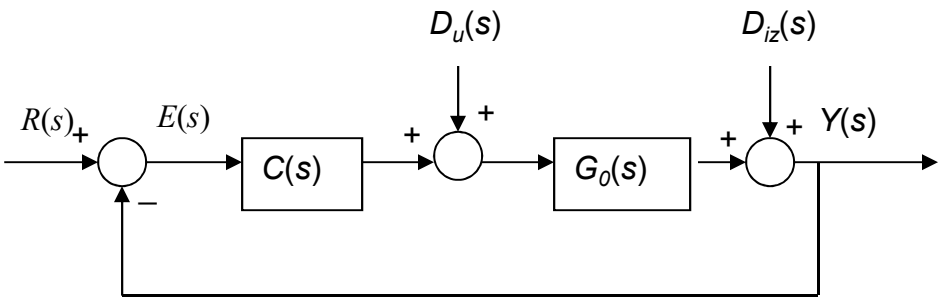
- Индустријски регулатори могу бити нелинеарни (релејског типа) и ПИД;
- Једноставни и робусни у многим примјенама;
- Стандардни ПИД регулатори се налазе у 95% примјена [*];
- Скоро сви произвођачи *PLC*-ова (*Programmable Logic Controller*) нуде готова програмска (уграђена) рјешења за имплементацију ПИД закона управљања;
- Постоје процеси који захтијевају сложеније законе управљања у циљу постизања захтијеване перформансе;
- ПИД регулатори посједују пропорционалну, интегралну и деривациону компоненту управљачког дјеловања које се формирају на бази сигнала грешке у основној структури система АУ (Сл. 7.1 сљедећи слаид).

[*] "Based on a survey of over eleven thousand controllers in the refining, chemicals and pulp and paper industries, 97% of regulatory controllers utilize PID feedback."

[Desborough and Miller, 2002]

Пропорционални регулатор

П регулатор



Сл.7.1

$\boldsymbol{C(s)=K_P}$

- Управљачки сигнал $u(t)$ је пропорционалан сигналу грешке $e(t)$;

  $u(t)=K_P\, e(t)$

  $e(t)=r(t)-y(t)$; $r(t)$- референтни сигнал; $y(t)$- излаз система;

  $K_P>0$ представља појачање регулатора.

Илустрација особина П регулатора

- Нека је објекат управљања:

$$G_0(s) = \frac{K_0}{T_o s + 1} \qquad , K_0>0, T_0>0$$

Са П регулатором функција спрегнутог преноса

$$W_z(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_p K_0}{T_0 s + 1 + K_p K_0} = \frac{K_p K_0}{1 + K_p K_0} \frac{1}{T_0 s/(1 + K_p K_0) + 1} = K_e \frac{1}{T_e s + 1}$$

гдје је

$$K_e = \frac{K_p K_0}{1 + K_p K_0} \qquad T_e = \frac{T_0}{1 + K_p K_0}$$

- Повратном спрегом повећава се брзина реаговања јер је: $T_e<T_0$.
- Са П регулатором није могуће постићи да излаз буде једнак референтној вриједности у стационарном стању ако ОУ не посједује интегрално дјеловање.

Илустрација особина П регулатора(1)

- Повећањем K_p погоршава се стабилност система у затвореној спрези (Илустровати помоћу Никвистовог критеријума!).
- Стварни модели објеката управљања који нису интегралног типа имају облик

$$G(s) = \frac{Ke^{-s\tau}(T_2 s + 1)\ldots}{(Ts + 1)(T_1 s + 1)\ldots}$$

  па претјерано повећање појачања неминовно доводи до нестабилности система у затвореној спрези.
- **Велико појачање** регулатора ће резултовати у **велику промјену управљања** и при малим вриједностима сигнала грешке. Пројектовани систем неће имати перформансе које се прорачунавају **на бази линеарних модела, због утицаја засићења актуатора.**

Пропорционално интегрални регулатор

- <u>ПИ регулатор</u>
- Управљачки сигнал се формира као линеарна комбинација пропорционалног и интегралног дјеловања

$$u(t) = K_1 e(t) + K_2 \int_0^t e(\tau) d\tau + p.u. \quad , p.u. = u(0).$$

- Функција преноса ПИ регулатора

$$C_{PI}(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_1 + \frac{K_2}{s} = K_p (1 + \frac{1}{T_I s})$$

K_P - пропорционално појачање
T_I – интегрално вријеме

- Увођењем интегралног дјеловања постиже се боља тачност рада система управљања.

Особине ПИ регулатора

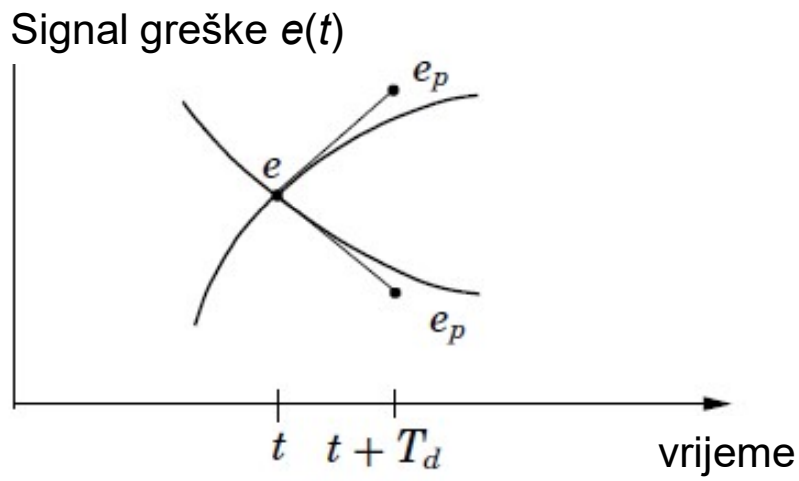
- Интегрална компонента управљачког сигнала омогућава елиминацију сигнала грешке у стационарном стању с тим што интегрално вријеме T_I одређује брзину којом се то постиже.
- Појачањем K_P је одређена јачина пропорционалног дјеловања која се подешава тако да се постигне захтијевана релативна стабилност система у затвореној спрези.
- Фазна карактеристика ПИ регулатора ($K_P>0$, $T_I>0$)

$$\arg\left[C_{PI}(j\omega)\right] = arctg(T_I\omega) - \pi/2 < 0$$

- Због негативне вриједности фазног помјераја који у систем уноси ПИ регулатор овај закон управљања негативно утиче на релативну стабилност система у затвореној спрези.

Пропорционално деривациони регулатор

- П регулатор даје исти управљачки сигнал у тренутку *t* за оба случаја промјене сигнала грешке као на сл.



- Предикције грешке у сљедећем тренутку $t+T_d$ се разликују због различитих вриједности деривације грешке у текућем времену *t*

$$e_p(t + T_d) \approx e(t) + T_d \frac{de(t)}{dt}$$

Пропорционално деривациони регулатор(1)

ПД регулатор

- Када систем у затвореној спрези задовољава захтјеве у погледу тачности рада, али је потребно повећати брзину реаговања и релативну стабилност тог система, тада се користе регулатори ПД типа.
- Поред величине сигнала грешке *e*(*t*) узима се у обзир и деривација грешке *de*(*t*)*/dt*, Тенденција промјене, деривациона (диференцијална) Д компонента има предиктивни карактер.
- Идеални ПД регулатор

$$u(t) = K_P e(t) + K_D \frac{de(t)}{dt} \qquad C_{PD}^{id}(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_P + K_D s$$

Функција преноса идеалног ПД није физички остварљива, због немогућности реализације чистог деривационог дјеловања.

Пропорционално деривациони регулатор(2)

- <u>Реални ПД регулатор</u>

$$C_{PD}(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_P(1 + \frac{T_D s}{1 + \tau_D s})$$

T_D је деривационо вријеме.

T_D потребно је бирати у складу са компромисом између жељене брзине реаговања и потискивања утицаја мјерног шума.

- Временску константу τ_D треба бирати у границама

$$0.05T_D \le \tau_D \le 0.2T_D$$

- У системима у којима је типична одскочна промјена референтног сигнала добиле би се јако велике (теоријски неограничене) деривационе компоненте у управљачком сигналу које могу изазвати засићење регулатора и/или актуатора. Да би се избјегла засићења најчешће се врши т.з. измјештање деривационог дјеловања.

Пропорционално деривациони регулатор(3)

- Измјештање деривационог дјеловања се постиже тиме да се умјесто деривације $de(t)/dt$ користи само деривација излаза система $dy(t)/dt$ за формирање Д компоненте управљачког сигнала, па је закон управљања

$$u(t) = K_P e(t) - K_D \frac{dy(t)}{dt}$$

гдје други члан на десној страни представља брзинску (локалну) повратну спрегу.

(Нажалост, одскочне промјене поремећаја на излазу $d_{iz}(t)$ или сметњи мјерења $d_m(t)$ могу проузроковати јако велике промјене Д компоненте и у овом случају).

Пропорционално деривациони регулатор(4)

- Фазна карактеристика ПД регулатора ($K_P>0, T_D>0$), је позитивна за све фреквенције, па на основу тога закључујемо да се ПД регулаторима може побољшати стабилност система.

- Напомена:
- Не треба изгубити из вида да амплитудска карактеристика ПД регулатора има пораст са порастом фреквенције

$$|1 + j\omega T_D| = \sqrt{1 + \omega^2 T_D^2} > 1,$$

па отуда стабилност система са ПД регулатором (због промјене појачања са фреквенцијом и утицаја на претек фазе) може у крајњем случају бити побољшана или погоршана.

ПИД регулатор

- Функција преноса ***<u>ПИД регулатора</u>***

$$C_{PID}(s) = K_P(1 + \frac{1}{T_I s} + \frac{T_D s}{1 + \tau_D s})$$

У граничном случају када $\tau_D \to 0$ излаз регулатора постаје

$$\lim_{\tau_D \to 0} u(t) = K_P e(t) + \frac{K_P}{T_I}\int_{t_0}^{t} e(\tau)d\tau + K_P T_D \frac{de(t)}{dt} + p.u.$$

на основу чега је проистекао назив ПИД регулатор.

- Ако је $T_I \geq 4T_D$ тада се може користити серијска реализација ПИД регулатора (Види сљедећи слајд!)

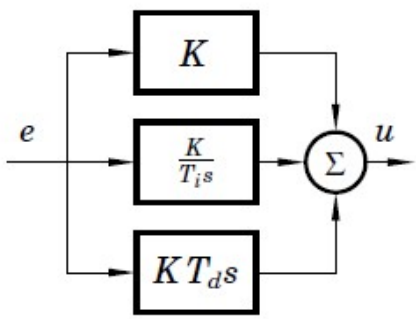
$$G_{PID}(s) = (\alpha + T_D s)\, K_P \left(1 + \frac{1}{\alpha T_I s}\right) \qquad \alpha = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4T_D/T_I}}{2} > 0.$$

$$= G_{PD}(s) G_{PI}(s),$$

Паралелна и каскадна реализација

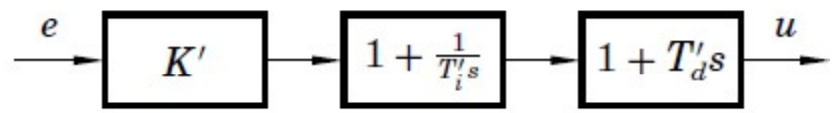
Паралелна реализација ПИД регулатора

$$G_c(s) = K + \frac{K}{sT_i} + sKT_d$$



Каскадна реализација ПИД (често се користи у индустрији)

$$G_c'(s) = K'(1 + \tfrac{1}{sT_i'})(1 + sT_d')$$



Релације између параметара Паралелна у каскадну уз услов $T_i \geq 4T_d$

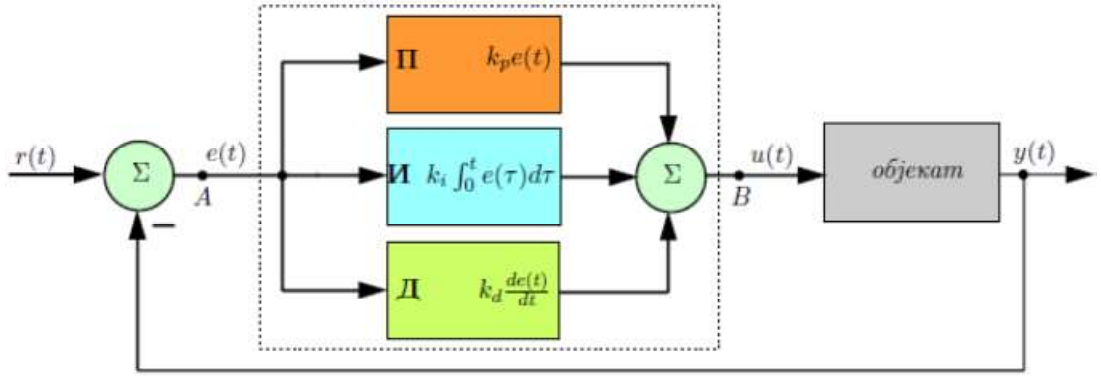
$$K = K' \frac{T_i' + T_d'}{T_i'} \qquad K' = \frac{K}{2}\left(1 + \sqrt{1 - \frac{4T_d}{T_i}}\right)$$

$$T_i = T_i' + T_d' \qquad T_i' = \frac{T_i}{2}\left(1 + \sqrt{1 - \frac{4T_d}{T_i}}\right)$$

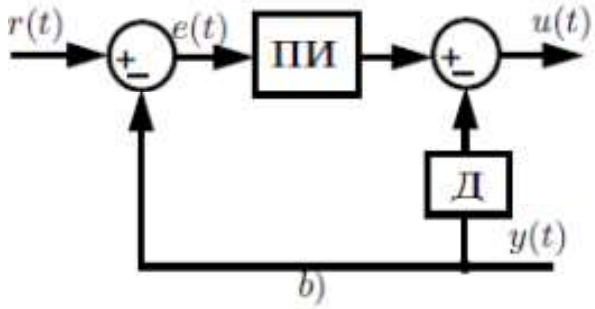
$$T_d = \frac{T_i' T_d'}{T_i' + T_d'} \qquad T_d' = \frac{T_i}{2}\left(1 - \sqrt{1 - \frac{4T_d}{T_i}}\right)$$

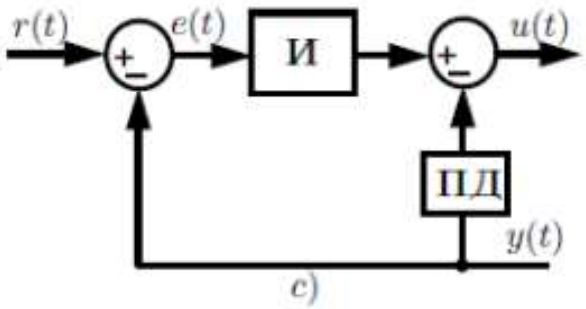
Реализације ПИД закона управљања

- Паралелна реализација



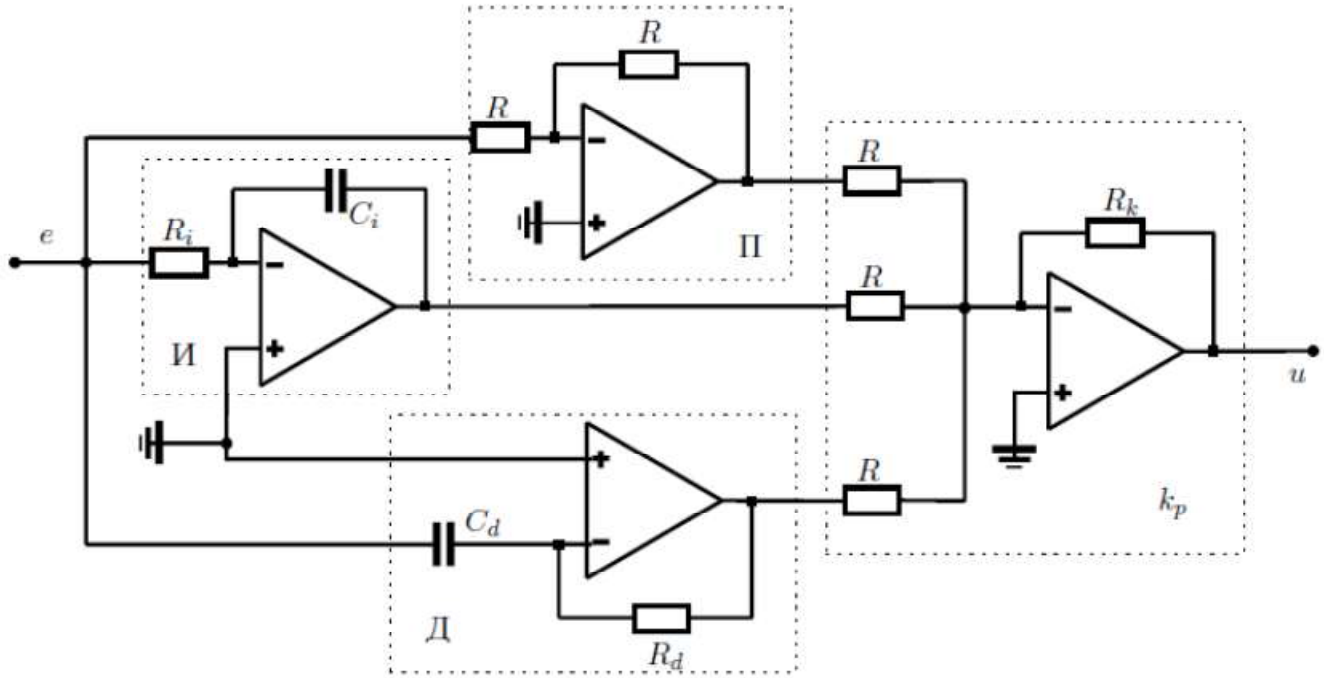
- Измјештање Д и ПД дјеловања





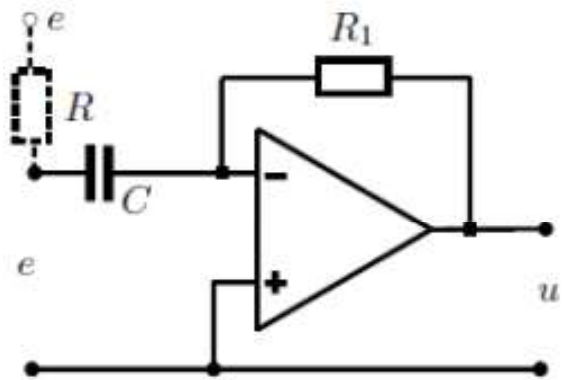
Реализације ПИД закона управљања(1)

- Паралелна реализација ПИД помоћу операционих појачавача.



Реализација реалног Д дјеловања

- Отпорност *R* укључује и излазну отпорност извора сигнала грешке *e*(*t*).
- Како је улазна импеданса ОП јако велика у односу на импедансе осталих компоненти (рачунамо да је ∞ велике вриједн.) имамо да је вриједност струје, која улази у инвертујући крај ОП

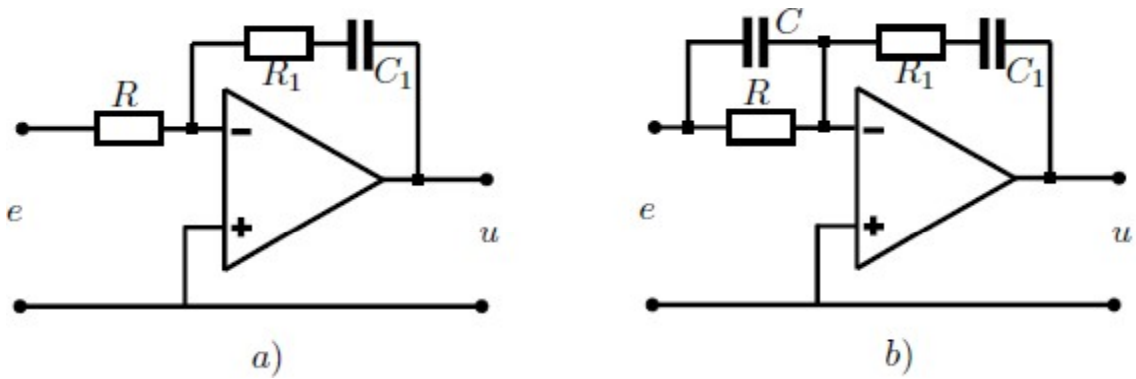


$$\frac{U(s)}{R_1} + \frac{E(s)}{R + \frac{1}{sC}} = 0$$

$$\frac{U(s)}{E(s)} = -\frac{T_d s}{1 + \frac{sT_d}{N}}, \quad T_d = R_1 C, N = \frac{R_1}{R}$$

Друге могуће реализације ПИ и ПИД регулатора

- Друге могуће реализације ПИ (Сл.*a*) и ПИД (Сл.b) регулатора помоћу операционих појачавача.



- За склоп на Сл.*a*) вриједи

$$\frac{U(s)}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} + \frac{E(s)}{R} = 0 \Rightarrow C_{PI}(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = -k_p\left(1 + \frac{1}{T_i s}\right)$$

$$k_p = \frac{R_1}{R}, T_i = R_1 C_1$$

Аналогно се може извести функција преноса склопа на Сл. b, који представља реализацију ПИД регулатора!

Експериментално подешавање параметара ПИД регулатора

- Методи Зиглера и Николса (*Ziegler-Nichols*) за подешавање параметара ПИД регулатора су засновани на експериментима:

  - у систему у отвореној, и

  - у систему у затвореној повратној спрези.

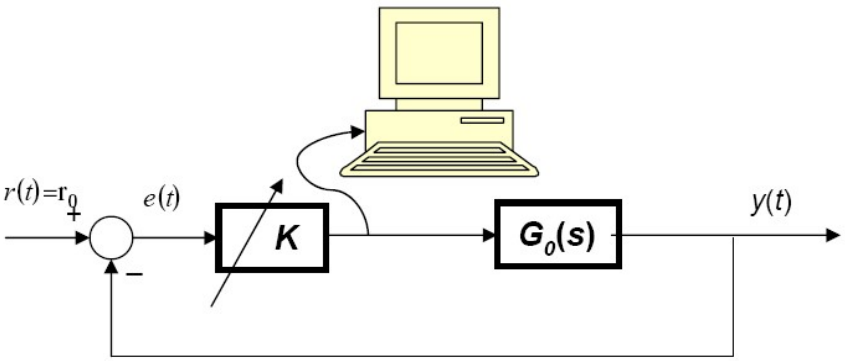
  Поступци се односе на случајеве стабилних објеката у прављања.

- Експеримент у затвореној спрези се не смије примјењивати за све врсте система управљања.

Експеримент у затвореној спрези

- Поступак се изводи према сљедећим корацима:

1. У структури система на Сл. 7.2 најприје се користи **само П регулатор са малим појачањем**.
2. **Појачање** П регулатора се повећава све док се не региструје почетак осциловања система у затвореној спрези.
3. Региструје се вриједност појачања $K_P=K_C$ при којој долази до појаве осциловања. Такође се региструје и вриједност периоде осцилација T_C.
4. Параметри изабраног типа регулатора се подесе према табели.



Сл. 7.2 Експеримент у затвореној спрези

Тип рег.	K_P	T_I	T_D
П	$0.50K_C$		
ПИ	$0.45K_C$	$T_C/1.2$	
ПИД	$0.60K_C$	$T_C/2$	$T_C/8$

τ_D

Примјер 7.1

- Објекат управљања у систему на Сл.7.2 је дат са

$$G_0(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$$

Треба подесити параметре ПИД регулатора!

- Најприје одредимо критично појачање K_C и критичну периоду осциловања T_C у систему са П регулатором.

Вриједности K_C, и $\omega_C = 2\pi / T_C$ морају да задовољавају услов

$$K_C G_0(j\omega_C) = -1 \implies K_C = -(j\omega_C + 1)^3$$

Изједначавањем реалних и имагинарних дијелова лијеве и десне страње задње једначине добијамо сљедеће вриједности за појачање K_C=8, и кружну фреквенције $\omega_C = \sqrt{3}$

$T_C \approx 3.63$.

Параметри ПИД регулатора на основу 3. врсте табеле су:

$K_P=0.6K_C=4.8$; $T_I=0.5T_C \approx 1.81$; $T_D=0.125*T_C \approx 0.45$.

Примјер 7.1..

- У циљу практичне реализације потребно је још изабрати временску константу τ_D за деривациону компоненту према препоруци да има вриједност око 10% од T_D: τ_D =0.1T_D=*0.045.*

  Као резултат ПИД регулатор има функцију преноса

$$C_{PID}(s) = K_P(1 + \frac{1}{T_I s} + \frac{T_D s}{1 + \tau_D s}) = 4.8(1 + \frac{1}{1.81s} + \frac{0.45s}{1 + 0.045s})$$

- Недостаци експеримента у затвореној спрези

  - Довођење система у стање осциловања (опасно или сувише скупо због могућег шкарта).

Експеримент у отвореној спрези

- Експеримент у отвореној спрези је заснован на снимању одскочног одзива објекта управљања.

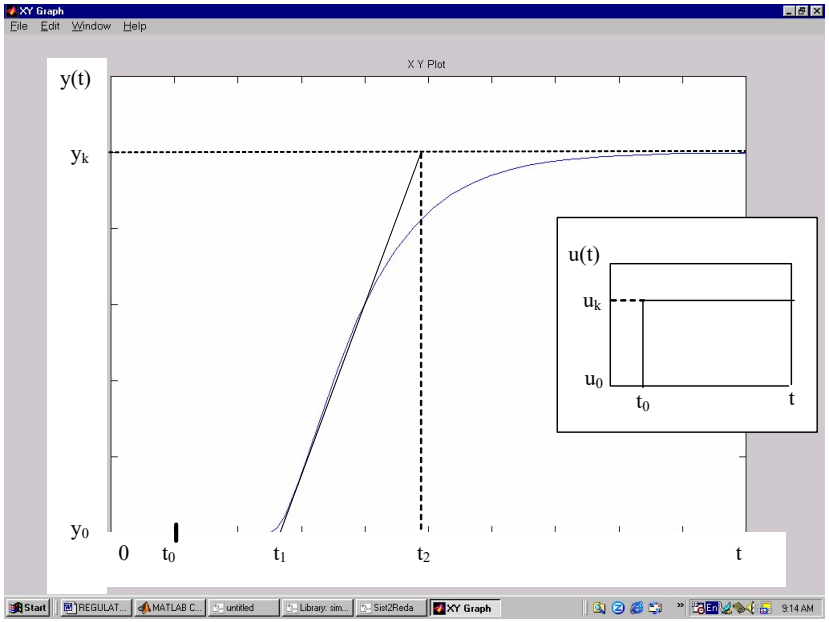
  Претпоставља се да се динамика објекта управљања може апроксимирати са функцијом преноса $$G_0(s) = K_0 \frac{e^{-s\tau_0}}{1+T_0 s}$$

1. Мануелним управљањем се подеси улаз у ОУ $u(t)$ да има вриједност u_0 која одговара неком номиналном режиму рада (радна тачка) тако да је његов излаз у устаљеном стању $y(t)=y_0$.
2. У неком тренутку t_0 се примијени одскочна промјена улаза са u_0 на u_K (Величина одскочне промјене је око 10% од укупног радног опсега).
3. Снима се одскочни одзив система све дотле док се не добије његова коначна вриједност $y_к$ као на Сл.7.3.

Експеримент у отвореној спрези(1)

4. На основу Сл. 7. 3 израчунавају се параметри ОУ: K_0, T_0 ,и τ_0

$$K_0 = \frac{y_K - y_0}{u_K - u_0}; \tau_0 = t_1 - t_0; T_0 = t_2 - t_1$$



Сл.7.3 Одскочни одзив ОУ

Параметри према З.Н. поступку

Тип рег.	K_P	T_I	T_D
П	$\frac{T_0}{K_0\tau_0}$		
ПИ	$\frac{0.9T_0}{K_0\tau_0}$	$3\tau_0$	
ПИД	$\frac{1.2T_0}{K_0\tau_0}$	$2\tau_0$	$0.5\tau_0$

Диференцијално интегрални компензатоти

- Компензатори се користе у циљу корекције карактеристика система у затвореној спрези.
- Могу се реализовати електронски на бази појачавача и пасивних компоненти као што су отпорници и кондензатори.
- Функције преноса диференцијалног и интегралног компензатора су истог облика

$$C(s) = \frac{T_1 s + 1}{T_2 s + 1}$$

$T_1 > T_2$ код диференцијалног, а

$T_1 < T_2$ код интегралног компензатора.

Компензатор диференцијалног типа

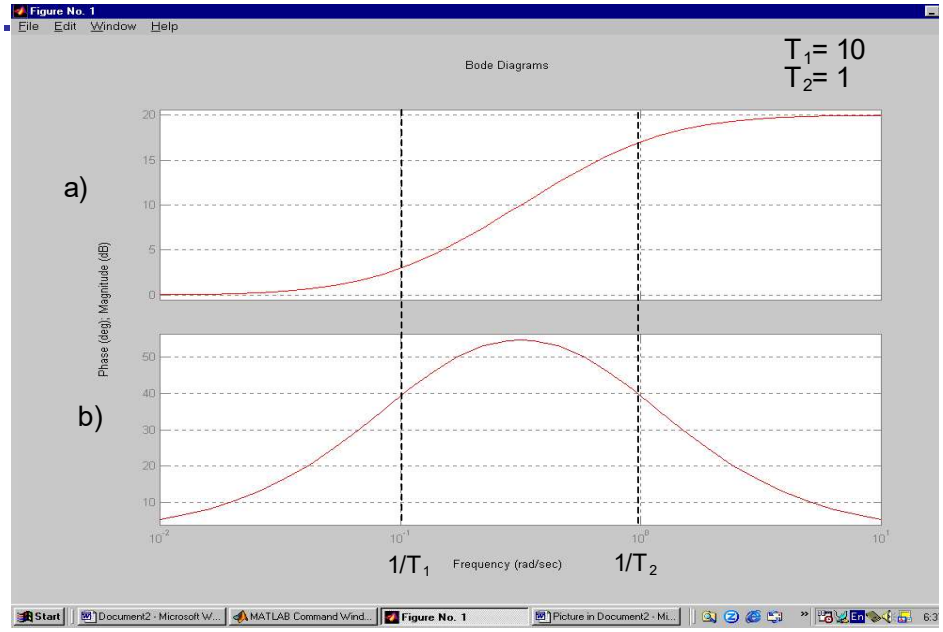
- Компензатор диференцијалног типа (ДК) се користи када је потребно **повећати пропусни опсег система у затвореној спрези**, тј. повећати његову брзину реаговања, али да се при томе не промијени значајно тачност рада система.

1. Амплитудска карактеристика ДК је већа од јединице, а приближно константна за $\omega > 1/T_2$ (Сл. 7.4 а)

⇨ повећање брзине реаговања.

2. ДК уноси позитиван фазни помјерај који има релативно велику вриједност у опсегу између преломних фреквен.

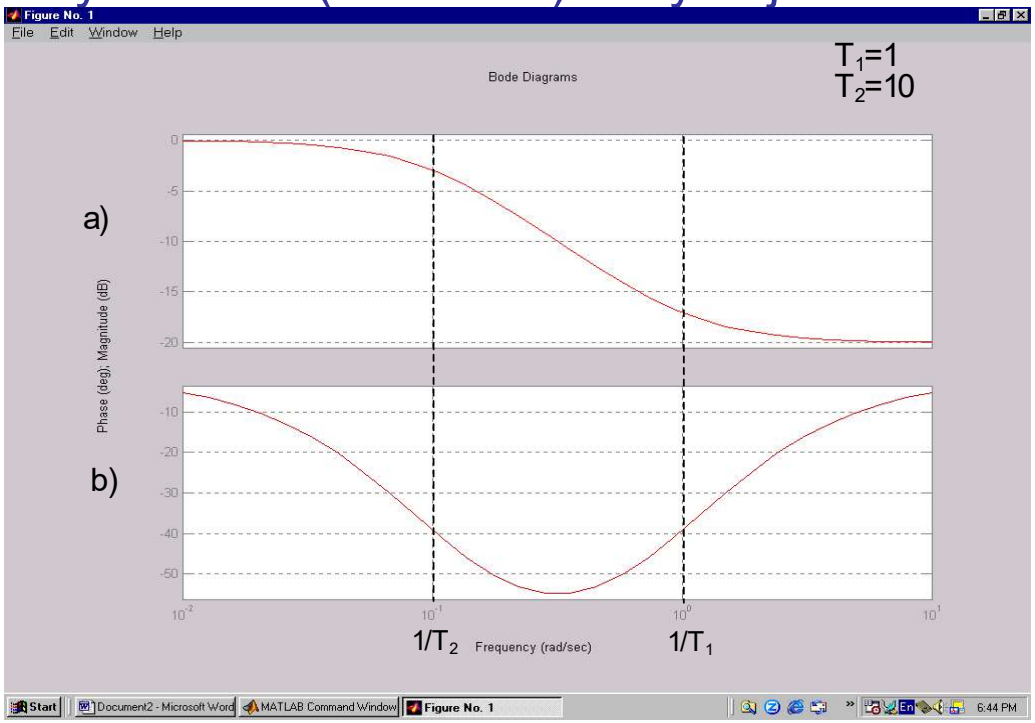
⇨ побољшава се стабилност.



Сл.7.4 Бодеови дијаграми за ДК

Интегрални компензатор

- Интегрални компензатор (ИК) се користи када је потребно побољшати тачност рада система у затвореној спрези, а да се при томе не утиче много на релативну стабилност. Наиме, на рачун слабљења које на ВФ уноси ИК (Сл. 7.5 а) могуће је повећати појачање регулатора, па се тиме повећава тачност рада у устаљеном стању.



Сл.7.5 Бодеови дијаграми за ИК

Диференцијално интегрални компензатори (ДИК)

- Каскадна веза диференцијалног и интегралног компензатора чини ДИК.
- ДИК се користи када је потребно побољшање релативне стабилности система уз истовремено побољшање његове тачности рада у устаљеном стању.

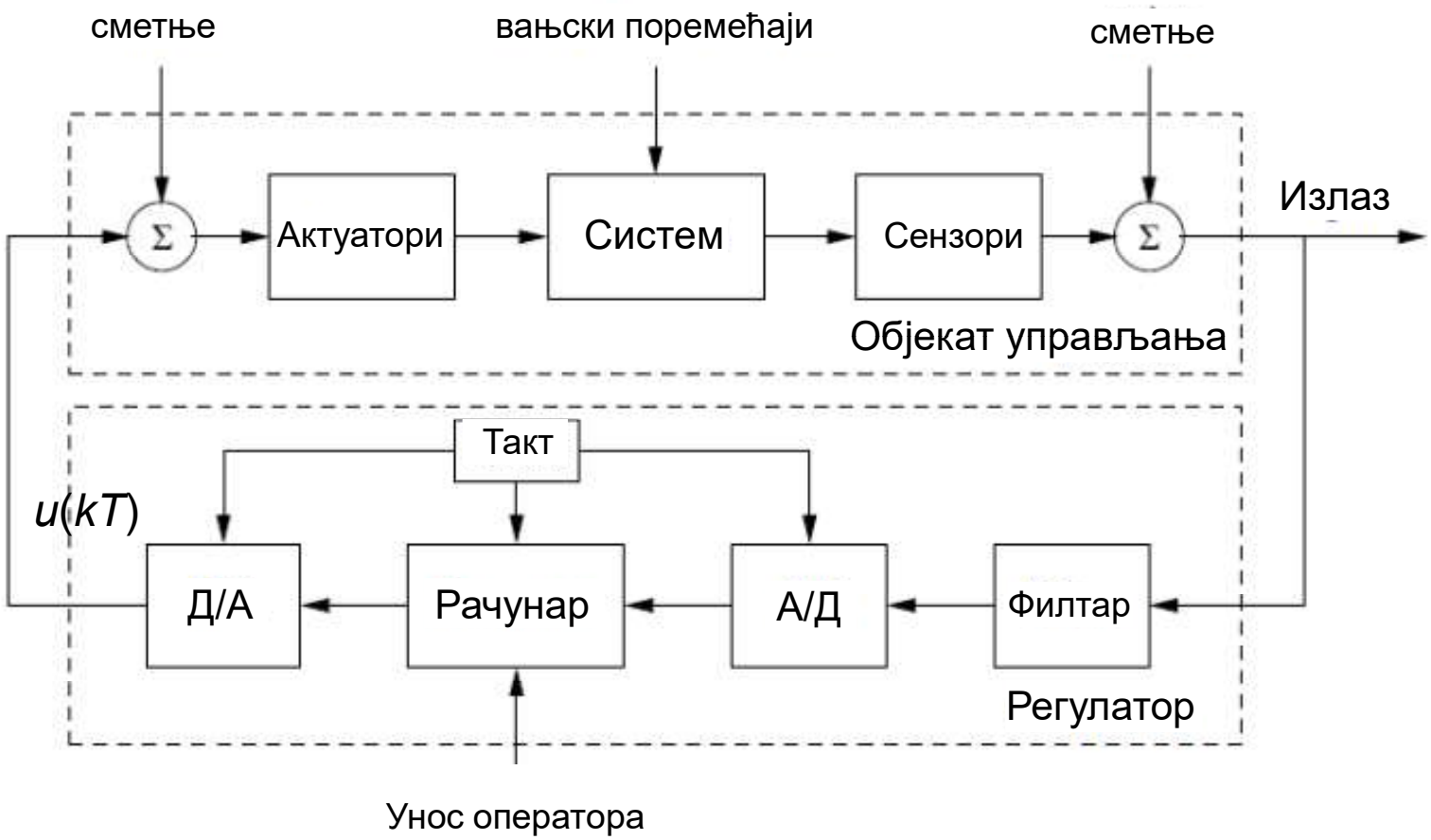
Временски дискретни ПИД регулатори

- Код реализације управљања помоћу рачунара (*PLC*[*], микроконтролера, или персоналног рачунара са одоварајућим интерфејсом за А-Д и Д-А конверзију сигнала) израчунавање управљачког сигнала $u(t)$ се врши након сваке периоде одабирања (*sampling period*) T sek, то јест у неком тренутку $t=kT$, ($k=0,1,2,\ldots$) имамо да је $u(t)=u(kT)$.
- У интервалу између тренутака одабирања $t \in [kT, kT+T)$ најчешће је $u(t)=u(kT)$, а што се реализује помоћу Д-А конвертора.
- Стандардни закон управљања дефинише везу између сигнала грешке $e(t)$ и управљања $u(t)$.
- У случају дигиталног управљања имамо алгоритам којим се на основу сигнала грешке $e(kT)$ у тренутку $t=kT$ одређује вриједност управљачког сигнала $u(kT)$.

[*] - 77% of PLCs are used in small apps(<128 I/O);
- 72% of PLC I/O is digital;
- 80% of PLC application challenges are solved with a set of 20 ladder-logic instructions.

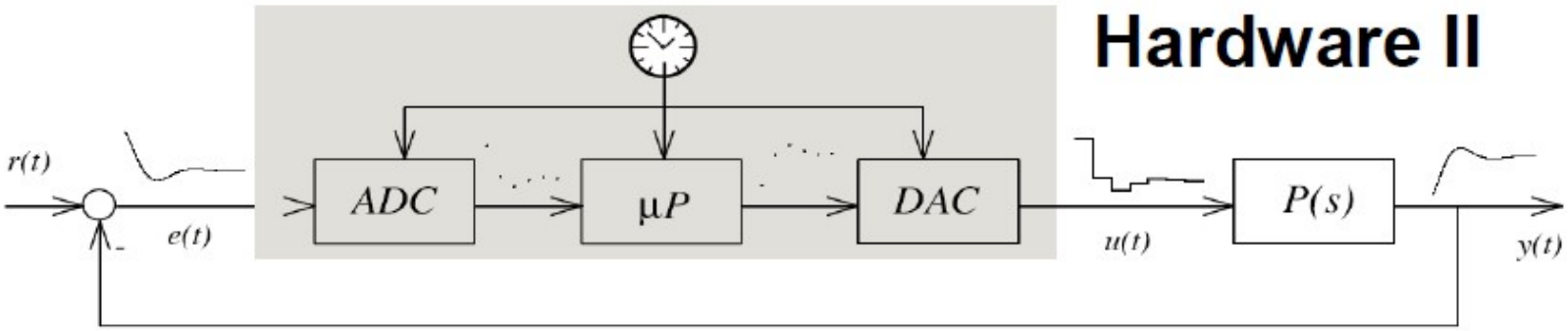
Типичан систем управљања

Основна петља повратне спреге: мјерења, израчунавања и актуација

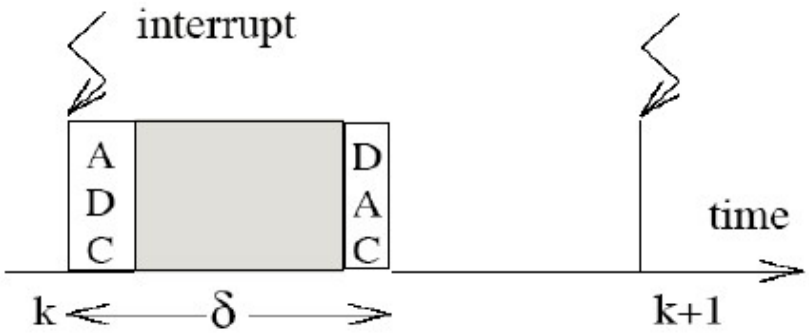


Сл. 7.6

Типичан систем управљања(1)



initialize system	
repeat	wait_for_interrupt
	data_input
	compute controller output
	actualize shift registers
	data_output
	terminate task
until done	
shut down system	



Нумеричка интеграција и деривирање

- У најједноставнијем поступку нумеричке интеграције за *t*=*kT*

$$\int_0^t e(\tau)d\tau \approx \sum_{l=1}^{k} e(lT)T$$

- Сума *I*(*kT*) се може израчунавати рекурзивно

$$I(kT) = \sum_{l=1}^{k} e(lT)T \qquad I(kT) = I((k-1)T) + e(kT)T$$

- Такође, у најједноставнијем поступку нумеричког деривирања

$$\frac{de(t)}{dt} \approx \frac{e(kT) - e(kT - T)}{T}$$

Временски дискретни еквивалент за ПИД закон управљања

- Временски дискретна верзија ПИД закона управљања

$$I(kT) = I(kT - T) + Te(kT)$$

$$u(kT) = K_P(e(kT) + \frac{1}{T_I} I(kT) + \frac{T_D}{T}(e(kT) - e(kT - T))$$

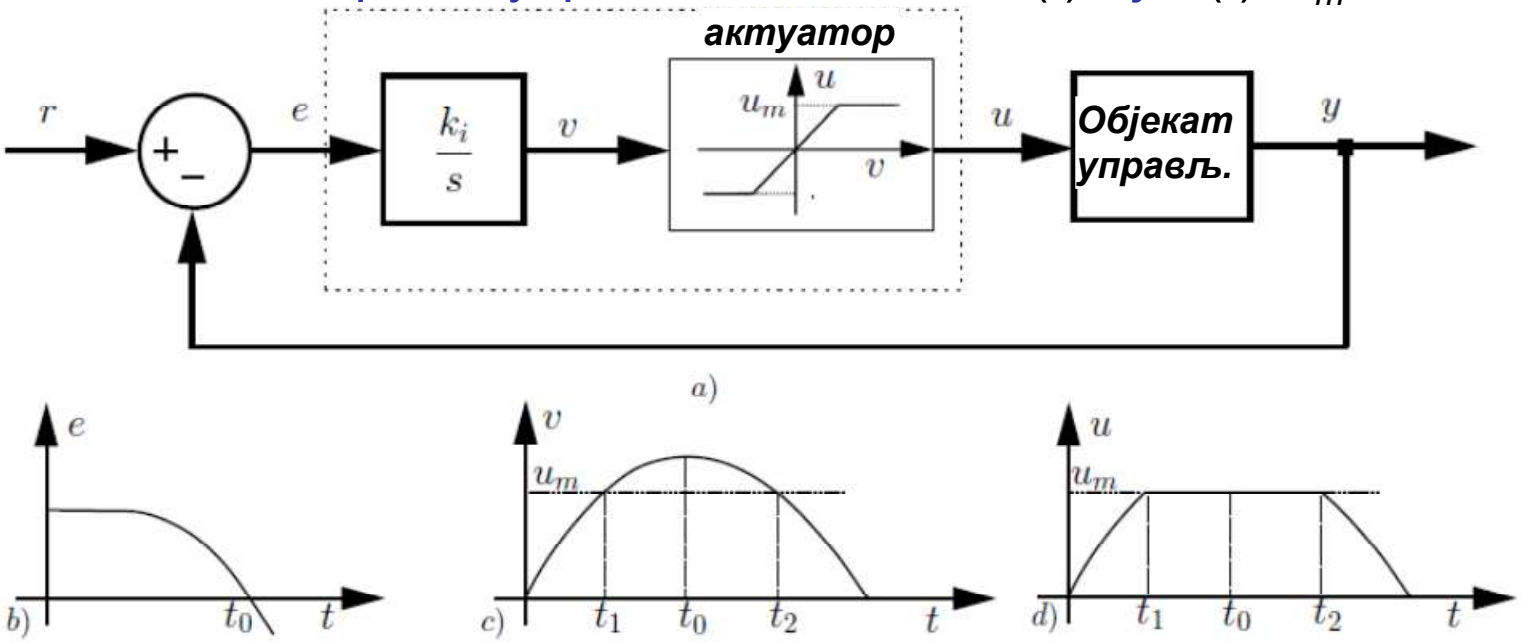
- Програм дигиталног процесора циклично сваких *T* [s] извршава сљедеће кораке:

  1. Узимање одбирка сигнала грешке *e*(*kT*) (на основу излаза аналогно-дигиталног конвертора и уноса оператора као у случају система на Сл. 7.6);

- 2. На основу меморисане вриједности интегралне суме *I*(*kT*-*T*) и претходне вриједности сигнала грешке *e*(*kT*-*T*) израчунава се текућа вриједност управљања *u*(*kT*);
- 3. Израчуната вриједност *u*(*kT*) шаље се на дигитално-аналогни конвертор.

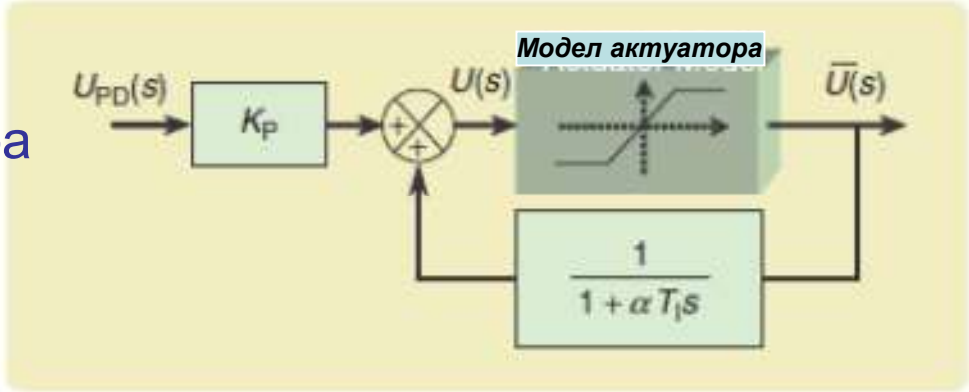
Засићење актуатора и навијање интегралног дјеловања

- Статичке карактеристике актуатора су типа засићења, па исти не може да “одради” управљачки сигнал $v(t)$, тј. $u(t) \leq u_m$.



За вријеме од t_1 до t_0 долази до пораста интегралног дјеловања до максималне вриједности $v(t_0)$, па је потребно вријеме t_2-t_0 послије промјене знака сигнала грешке e да систем изађе из засићења.

Модификације ПИД регулатора

- У пракси се користе различите модификације и програмска рјешења за напријед наведени алгоритам ПИД регулатора.
- Једна модификација која се уноси за елиминисање (ублажавање) “навијања” (*windup*) интегралног дјеловања полази од серијске имплементације ПИД регулатора (Сл.7.7).
- Сигнал $U_{PD}(s)$ представља излаз из ПД дијела ПИД регулатора, то јест $U_{PD}(s)=(\alpha+T_D s)E(s)$.

Сл.7.7 ПИ дио у серијској реализацији ПИД регулатора који је конфигурисан на такав начин да се узме у обзир засићење актуатора